

三垂直与旋转等腰直角专题 (二) · 练习卷 (教师版)

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

一线三垂直变式: 直角顶点改变若等腰直角三角形的直角顶点变更为 B ($\angle ABC = 90^\circ$), 则必须以点 B 为垂线辅助线的核心端点, 从另外两个顶点 A, C 向过 B 的平行线/轴线作垂线。

1. 直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴、 y 轴交于 A 和 B 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 B , 即 $\angle ABC = 90^\circ$), 则点 C 的坐标为

A. (4, 8) B. (8, 4) C. (4, 4) D. (0, 8)

(A)

$A(4, 0)$, $B(0, 4)$ 。直角顶点为 B , 过 B 做水平线 (即 $y = 4$)。自 A 作垂线垂足 $A_1(4, 4)$, $AA_1 = 4$, $BA_1 = 4$ 。
 $\triangle ABA_1 \cong \triangle CBB_1$ (AAS) $\Rightarrow B_1$ 位于 B 右侧 4 单位, 高为 4。点 C 坐标为 (4, 8)。

2. 点 $A(0, 3)$, 点 $B(4, 0)$ 。以 AB 为底边在第一象限内作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 B , $\angle ABC = 90^\circ$), 则点 C 的坐标为

A. (7, 4) B. (4, 7) C. (7, 3) D. (3, 7)

(A)

$A(0, 3)$, $B(4, 0)$ 。直角顶点为 B , 过 B 做水平线 (x 轴)。过 A 作垂线, 垂足 $A_1(0, 0)$ 。 $BA_1 = 4$, $AA_1 = 3$ 。
 $\triangle ABA_1 \cong \triangle CBB_1$ (AAS) $\Rightarrow CC_1 = BA_1 = 4 \Rightarrow y_c = 4$; $BC_1 = AA_1 = 3 \Rightarrow x_c = x_b + 3 = 7$ 。坐标为 (7, 4)。

3. 在平面直角坐标系中, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的直角顶点在 $B(0, 2)$ 处, 锐角顶点 $A(4, 0)$ 在 x 轴上。若点 C 在第一象限内, 则点 C 的坐标为

A. (2, 6) B. (6, 2) C. (2, 4) D. (4, 6)

(A)

$B(0, 2)$, $A(4, 0)$ 。过直角顶点 B 沿水平线 $y = 2$ 辅助线。过 A 作垂线垂足 $A_1(4, 2)$ 。 $BA_1 = 4$, $AA_1 = 2$ 。
 $\triangle ABA_1 \cong \triangle CBB_1 \Rightarrow B_1$ 在 B 右侧 2 单位, 高为 4。坐标为 (2, 6)。

4. 已知 $A(-2, 0)$, $B(0, 2)$ 。以 AB 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 B , $\angle ABC = 90^\circ$), 点 C 在第一象限, 则点 C 的坐标为

A. (2, 4) B. (4, 2) C. (2, 2) D. (4, 4)

(A)

$A(-2, 0)$, $B(0, 2)$ 。直角在 B , 作水平辅助线。 $A_1(-2, 2)$, $BA_1 = 2$, $AA_1 = 2$ 。
全等 $\Rightarrow B_1$ 在右侧 2, 高为 2。坐标为 (2, 4)。

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 已知点 $A(3, 0)$ 和点 $B(0, 1)$ 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 B), 则点 C 的坐标为 _____。

((1, 4))

$A(3,0)$, $B(0,1)$ 。过 B 水平线。 $A_1(3,1)$ 。 $BA_1 = 3$, $AA_1 = 1$ 。

全等 $\Rightarrow C$ 在 B 右侧 1 个单位, 高为 3 个单位 (即 $y_c = 1 + 3 = 4$)。坐标为 $(1,4)$ 。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 直角顶点位于点 $B(0,1)$ 处, 另一个锐角顶点 $A(\sqrt{3},0)$ 在 x 轴上。且点 C 位于第一象限内。

(1) 请画出辅助线, 证明一线三垂直对应的两个三角形全等; (2) 求出点 C 的坐标。

答案: (1) AAS 全等证明; (2) $C(1, \sqrt{3} + 1)$

① **做辅助线与证明全等** 过直角顶点 $B(0,1)$ 做水平辅助线 $y = 1$ 。

过点 $A(\sqrt{3},0)$ 向辅助线作垂线, 垂足为 $A_1(\sqrt{3},1)$ 。

过点 $C(x_c, y_c)$ 向辅助线作垂线, 垂足为 $C_1(x_c, 1)$ 。

$\because \angle A_1BA + \angle CBC_1 = 90^\circ$ 且 $\angle A_1BA + \angle BAA_1 = 90^\circ \Rightarrow \angle BAA_1 = \angle CBC_1$ 。

结合 $AB = BC$ 与 $\angle AA_1B = \angle BC_1C = 90^\circ$,

判定 $\triangle BAA_1 \cong \triangle CBC_1$ (AAS)。

② **通过全等求 C 坐标** 由全等对应边相等:

$CC_1 = AA_1 = |0 - 1| = 1 \Rightarrow y_c = 1 + 1 = 2$? 等等!

AA_1 是 $A(\sqrt{3},0)$ 到 $y = 1$ 的垂直距离, 故 $AA_1 = 1$ 。

BA_1 是水平距离, 故 $BA_1 = \sqrt{3}$ 。

对应关系: $CC_1 = BA_1 = \sqrt{3} \Rightarrow y_c = y_b + CC_1 = 1 + \sqrt{3}$ 。

$BC_1 = AA_1 = 1 \Rightarrow x_c = x_b + BC_1 = 0 + 1 = 1$ 。

故点 C 的坐标为 $(1, \sqrt{3} + 1)$ 。

7. (20 分)

已知等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的直角顶点位于点 $B(0, 2)$ ，锐角顶点 $A(4, 0)$ 。

(1) 证明过点 B 作水平线构建的一线三垂直三角形全等；(2) 求点 C 的坐标，并验证 $BA = BC$ 。

答案：(1) AAS 全等证明；(2) $C(2, 6)$

① **全等证明** 过直角顶点 $B(0, 2)$ 做水平辅助线 $y = 2$ 。过 A, C 作垂线。
通过互余关系证明 $\triangle BAA_1 \cong \triangle CBC_1$ (AAS)。

② **计算 C 坐标** $AA_1 = 2$ ， $BA_1 = 4$ 。
由全等得 $CC_1 = BA_1 = 4 \implies y_c = y_b + 4 = 2 + 4 = 6$ 。
 $BC_1 = AA_1 = 2 \implies x_c = x_b + 2 = 0 + 2 = 2$ 。
故点 C 坐标为 $(2, 6)$ 。

③ **验证边长** $BA^2 = (4 - 0)^2 + (0 - 2)^2 = 16 + 4 = 20 \implies BA = 2\sqrt{5}$ 。
 $BC^2 = (2 - 0)^2 + (6 - 2)^2 = 4 + 16 = 20 \implies BC = 2\sqrt{5}$ 。
长度相等，验证通过。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. A 4. A

填空题 1. (1, 4)

解答题第 1 题: (1) AAS 全等证明; (2) $C(1, \sqrt{3} + 1)$ 第 2 题: (1) AAS 全等证明; (2) $C(2, 6)$